PHARMACOLOGY PRACTICAL 4 - DRUG METABOLISM (GTN PROBLEM)

عملي الأدوية 4 - استقلاب الأدوية (مسألة GTN)

Practical Pharmacology-4 (Pharmacokinetics – Metabolism), Clinical problem No. 3 – Department of Pharmacology

عملي الأدوية 4 (الحرائك الدوائية – الاستقلاب)، المسألة السريرية رقم 3 – فرع الأدوية

1. THE CLINICAL PROBLEM: ANGINA AND NITRATES | المسألة السريرية: الذبحة الصدرية والنترات

The case | الحالة

- A **55-year-old, heavy-smoker male** complains of **retrosternal chest pain radiating to the left arm, neck or jaw**, associated with **exertion or emotional stress** and **relieved within several minutes by rest.** He is diagnosed with **angina pectoris.**

  رجل **عمره 55 سنة مدخّن بشراهة** يشكو **ألماً خلف القص ينتشر إلى الذراع اليسرى أو الرقبة أو الفك** يرتبط بـ**الجهد أو الانفعال ويزول خلال دقائق بالراحة.** وقد شُخّصت **الذبحة الصدرية.**

- **Glyceryl trinitrate (GTN)** is prescribed **sublingually** for the angina pain and **transdermally** for prophylaxis; the **transdermal patch is removed at night for 8 hours.**

  يُوصف **ثلاثي نترات الغليسيريل (GTN) تحت اللسان** لألم الذبحة و**عبر الجلد** للوقاية؛ وتُزال **اللصاقة الجلدية** ليلاً **لمدة 8 ساعات.**

Angina, nitrates and GTN | الذبحة والنترات و GTN

- **Angina** is chest pain or discomfort caused by **myocardial ischemia** (reduced oxygen supply), commonly due to **reduced blood flow to the heart muscle.**

  الذبحة ألم أو انزعاج في الصدر ناتج عن **إقفار عضلة القلب** (نقص إمداد الأكسجين)، وغالباً بسبب **نقص التروية الدموية لعضلة القلب.**

- **Risk factors: hypertension, diabetes, smoking, hyperlipidemia, obesity, sedentary lifestyle, age, male sex and family history of coronary artery disease.**

  عوامل الخطر: ارتفاع الضغط والسكري والتدخين وفرط شحوم الدم والسمنة وقلة الحركة والعمر والذكورة والقصة العائلية للداء الإكليلي.

- **Mechanism of nitrates:** they release **nitric oxide → activate guanylyl cyclase → ↑ cGMP → smooth muscle relaxation** (including GIT smooth muscle) → **venodilation → ↓ preload → ↓ myocardial oxygen demand.** They also **decrease afterload** (lower blood pressure).

  آلية النترات: تُحرّر **أكسيد النتريك ← ينشّط غوانيليل سيكلاز ← ارتفاع cGMP ← ارتخاء العضلات الملساء** (ومنها عضلات الجهاز الهضمي) **← توسّع وريدي ← انخفاض الحمل المسبق ← انخفاض حاجة عضلة القلب للأكسجين.** كما **تخفض الحمل اللاحق** (تخفض الضغط).

- GTN is used for **treatment and prevention** of angina: use it **5–10 minutes before any activity likely to cause an attack** (climbing stairs, walking in the cold, stressful situations).

  يُستخدم GTN لـ**علاج الذبحة والوقاية منها:** يُؤخذ **قبل 5–10 دقائق من أي نشاط يرجَّح أن يسبب نوبة** (صعود الدرج أو المشي في البرد أو الظروف الضاغطة).

- **Other indications: acute heart failure (acute pulmonary edema), hypertensive emergencies, esophageal spasm**, and topically for **anal fissure. Side effects: dizziness, hypotension, syncope, reflex tachycardia, vascular headache.**

  استطبابات أخرى: قصور القلب الحاد (الوذمة الرئوية الحادة) والطوارئ ارتفاع الضغط وتشنج المريء، وموضعياً لـ**الشق الشرجي. الآثار الجانبية: دوار وهبوط ضغط وإغماء وتسرّع قلب منعكس وصداع وعائي.**

- **Other drugs for angina: β-blockers, calcium channel blockers, antiplatelets (e.g. aspirin), lipid-lowering drugs (e.g. statins)** and others.

  أدوية أخرى للذبحة: حاصرات بيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم ومضادات الصفيحات (كالأسبرين) والأدوية الخافضة للشحوم (كالستاتينات) وغيرها.

2. WHY GTN IS NOT GIVEN ORALLY; FIRST-PASS METABOLISM | فموياً؛ الاستقلاب العبوري GTN لماذا لا يُعطى الأول

GTN versus isosorbide dinitrate | GTN مقابل ثنائي نترات الإيزوسوربيد

Drug الدواء	First-pass metabolism and route الاستقلاب العبوري الأول والطريق
GTN (nitroglycerin) GTN (نتروغليسرين)	**Extensive, nearly complete first-pass metabolism in the liver; over 90% is deactivated** before reaching the systemic circulation, so **oral doses are ineffective.** The **sublingual, IV and transdermal routes bypass the liver**, giving reliable, rapid delivery to vascular smooth muscle. **استقلاب عبوري أول واسع شبه كامل في الكبد؛ ويُبطَل أكثر من 90%** قبل بلوغ الدوران الجهازي لذلك **الجرعات الفموية غير فعّالة. والطرق تحت اللسان والوريدية والجلدية تتجاوز الكبد** فتوصل الدواء بسرعة وموثوقية إلى العضلات الملساء الوعائية.

Drug الدواء	First-pass metabolism and route الاستقلاب العبوري الأول والطريق
Isosorbide dinitrate (ISDN) **ثنائي نترات الإيزوسوربيد (ISDN)**	Also has significant first-pass metabolism but **less extensive**; enough parent drug and **active metabolites (isosorbide mononitrates)** pass through the liver, so it is suitable **orally** as **long-term prophylaxis.** له أيضاً استقلاب عبوري أول مهم لكنه **أقل اتساعاً**؛ فيمرّ ما يكفي من الدواء الأصلي و**المستقلبات الفعالة (أحادي نترات الإيزوسوربيد)** عبر الكبد لذلك يناسب **الإعطاء الفموي كوقاية طويلة الأمد.**

First-pass metabolism (FPM) | الاستقلاب العبوري الأول

- **Definition:** pre-systemic metabolism or elimination: an **orally** administered drug is extensively metabolized during its **first passage through the liver and/or gut wall** before it reaches the systemic circulation (**extensive** usually means **more than 50%** of the dose is extracted).
  التعريف: استقلاب أو إطراح قبل جهازي: يُستقلَب الدواء **المعطى فموياً** بشكل واسع خلال **مروره الأول عبر الكبد و/أو جدار الأمعاء** قبل بلوغ الدوران الجهازي (**الواسع** يعني عادةً أن **أكثر من 50%** من الجرعة تُستخلص).
- **Significance: reduced bioavailability** (some drugs are ineffective orally); **oral dose is often much higher than the IV dose**; FPM **determines the route of administration** (e.g. GTN must be given by non-oral routes).
  الأهمية: انخفاض التوافر الحيوي (بعض الأدوية غير فعالة فموياً)؛ و**الجرعة الفموية غالباً أعلى بكثير من الوريدية**؛ وتحدد FPM **طريق الإعطاء** (فمثلاً يجب إعطاء GTN بطرق غير فموية).
- **Examples of drugs with extensive FPM: nitroglycerin (GTN), propranolol (and metoprolol, but not atenolol), morphine, lidocaine, estradiol.**
  أمثلة على أدوية ذات FPM واسع: نتروغليسرين (GTN) وبروبرانولول (وميتوبرولول لكن ليس أتينولول) والمورفين والليدوكايين والإستراديول.

3. BYPASSING FPM AND LIVER IMPAIRMENT | تجاوز الاستقلاب العبوري الأول وقصور الكبد

How to bypass FPM | كيف يُتجاوز الاستقلاب العبوري الأول

- Any route that **avoids the portal venous system** (absorption directly into the systemic circulation): **parenteral routes (IV, IM, SC), sublingual/buccal, transdermal, inhalation**, and **partially the rectal route.**
  أي طريق **يتجنب الجهاز البابي الوريدي** (امتصاص مباشر إلى الدوران الجهازي): **الطرق الحقنية (وريدي وعضلي وتحت الجلد) وتحت اللسان/الشدقي والجلدي والاستنشاق، وجزئياً الطريق الشرجي.**

Site in the rectum الموضع في المستقيم	Circulation reached الدوران الذي يبلغه
Lower rectum **المستقيم السفلي**	**Systemic circulation** (bypasses FPM) **الدوران الجهازي** (يتجاوز FPM)
Upper rectum **المستقيم العلوي**	**Portal circulation** (subject to FPM) **الدوران البابي** (يخضع لـFPM)

> Rectal administration provides only a **partial and unpredictable** bypass of first-pass metabolism.
> يوفّر الإعطاء الشرجي تجاوزاً **جزئياً وغير متوقع** للاستقلاب العبوري الأول فقط.

Liver impairment | قصور الكبد

- In **liver impairment** (e.g. cirrhosis, hepatitis) the **capacity for first-pass metabolism is significantly reduced**, so a **much larger proportion of the oral dose escapes hepatic extraction** and reaches the systemic circulation.
  في **قصور الكبد** (مثل التشمع والتهاب الكبد) **تنخفض قدرة الاستقلاب العبوري الأول بشكل ملحوظ** فتهرب **نسبة أكبر بكثير من الجرعة الفموية من الاستخلاص الكبدي** وتبلغ الدوران الجهازي.

> **Consequence:** a **great increase in bioavailability**; the standard oral dose can produce **unexpectedly high and potentially toxic plasma concentrations.**
> **النتيجة: زيادة كبيرة في التوافر الحيوي**؛ وقد تُنتج الجرعة الفموية المعتادة **تراكيز بلازمية مرتفعة بشكل غير متوقع وسامة محتملة.**

4. HEPATIC METABOLISM, INDUCTION AND INHIBITION | الاستقلاب الكبدي والتحريض والتثبيط

The two phases of hepatic drug metabolism | طوري الاستقلاب الكبدي للأدوية

Phase الطور	Reactions التفاعلات	Result النتيجة
Phase I **الطور I**	**Oxidation, reduction, hydrolysis**; main enzyme system **cytochrome P450 (CYP450)** **أكسدة واختزال وحلمهة**؛ والجملة الإنزيمية الرئيسية **السيتوكروم P450 (CYP450)**	Active → inactive, active → active metabolite, or **inactive prodrug → active** فعّال ← غير فعّال، أو فعّال ← مستقلَب فعّال، أو **طليعة دواء غير فعّالة** ← **فعّالة**
Phase II (conjugation) **الطور II (الاقتران)**	Conjugation with an endogenous substrate (**glucuronic acid, sulfate, acetate, glycine**) اقتران مع مادة داخلية المنشأ (**حمض الغلوكورونيك أو الكبريتات أو الأسيتات أو الغليسين**)	**More water soluble**, excreted in bile or urine; drugs usually **lose their activity** **أكثر انحلالاً بالماء** ويُطرح بالصفراء أو البول؛ وتفقد الأدوية عادةً **فعاليتها**

- **Which is inducible? Both** phases can be induced, but **phase I (specifically the microsomal CYP450 system)** is the **most clinically significant** inducible pathway.
  أيهما قابل للتحريض؟ يمكن تحريض **الطورين معاً** لكن **الطور I (وخاصة جملة CYP450 الميكروسومية)** هو المسار القابل للتحريض **الأهم سريرياً**.

Alcohol and enzyme inducers/inhibitors | الكحول ومحرِّضات الإنزيمات ومثبِّطاتها

- **Acute, short-term drinking** acts as an **inhibitor** of metabolism. **Chronic, long-term drinking** is a **potent inducer of CYP2E1**: it increases metabolism of drugs such as **warfarin and phenytoin** (reducing effectiveness) and increases production of **toxic metabolites of paracetamol** (raising the risk of liver damage).
  الشرب الحاد قصير الأمد يعمل كـ**مثبِّط** للاستقلاب. أما **الشرب المزمن طويل الأمد** فهو **محرّض قوي لـCYP2E1**: يزيد استقلاب أدوية مثل **الوارفارين والفينيتوين** (فتقل فعاليتها) ويزيد إنتاج **المستقلبات السامة للباراسيتامول** (فيرتفع خطر تلف الكبد).

Enzyme inducers (↑ metabolism → ↓ drug effect) محرِّضات الإنزيمات (↑ الاستقلاب ← ↓ تأثير الدواء)	Enzyme inhibitors (↓ metabolism → ↑ drug effect and toxicity risk) مثبِّطات الإنزيمات (↓ الاستقلاب ← ↑ التأثير وخطر السمية)
Rifampin (very potent) **ريفامبين** (قوي جداً)	**Ketoconazole, itraconazole** (and other azoles) **كيتوكونازول وإيتراكونازول** (وسائر الأزولات)
Phenobarbital **فينوباربيتال**	**Erythromycin, clarithromycin** **إريثروميسين وكلاريثروميسين**
Carbamazepine **كاربامازيبين**	**Cimetidine** **سيميتيدين**
Phenytoin **فينيتوين**	**Grapefruit juice** (inhibits CYP3A4 in the gut wall) **عصير الجريب فروت** (يثبّط CYP3A4 في جدار الأمعاء)
Chronic alcohol use **الاستعمال المزمن للكحول**	**Acute alcohol use** **الاستعمال الحاد للكحول**
Smoking (polycyclic hydrocarbons) **التدخين** (الهيدروكربونات متعددة الحلقات)	**Ciprofloxacin** **سيبروفلوكساسين**

5. NITRATE TOLERANCE AND THE PATIENT GUIDE | تحمّل النترات ودليل المريض

Why the patch is removed at night | لماذا تُزال اللصاقة ليلاً

- If GTN (or any nitrate) is given **continuously** (as with a patch), the body rapidly develops **nitrate tolerance (tachyphylaxis)** and the antianginal effect diminishes.
  إذا أُعطي GTN (أو أي نترات) **بشكل مستمر** (كما في اللصاقة) يتطور بسرعة **تحمّل للنترات (Tachyphylaxis)** ويضعف التأثير المضاد للذبحة.
- To prevent tolerance, the patch is **removed for 8–12 hours each day** (often at night when angina is less likely): a **nitrate-free interval (drug holiday)** that **restores responsiveness** and maintains effectiveness the next day.
  ولمنع التحمّل **تُزال اللصاقة 8–12 ساعة يومياً** (غالباً ليلاً حين تقل احتمالية الذبحة): **فترة خالية من النترات (عطلة دوائية) تعيد الاستجابة** وتحافظ على الفعالية في اليوم التالي.

How to take GTN sublingual tablets | كيفية تناول أقراص GTN تحت اللسان

- **1. Sit down first:** GTN can cause **dizziness and a drop in blood pressure.**
  اجلس أولاً: فقد يسبب GTN دواراً **وهبوطاً في الضغط.**
- **2. Place one tablet under your tongue** and let it **dissolve completely. Do not chew, crush or swallow** it.
  ضع قرصاً واحداً تحت لسانك واتركه **يذوب كلياً. لا تمضغه ولا تسحقه ولا تبلعه.**
- **3. Do not rinse your mouth, drink or smoke for 5–10 minutes** after the dose.
  لا تتمضمض ولا تشرب ولا تدخّن لمدة 5–10 دقائق بعد الجرعة.
- **4. Wait 5 minutes.** If the pain is not fully relieved, **take a second dose** and wait another 5 minutes.
  انتظر 5 دقائق. وإذا لم يزُل الألم كلياً **فخذ جرعة ثانية** وانتظر 5 دقائق أخرى.

If the pain is **still not relieved after the second dose**, it is a **medical emergency: call for medical help immediately**, as you could be having a **heart attack.**
إذا **لم يزُل الألم بعد الجرعة الثانية** فهذه **حالة طبية طارئة: اطلب المساعدة الطبية فوراً** لأنك قد تكون مصاباً بـ**نوبة قلبية.**

- **Storage:** tablets are sensitive to **light, air and moisture**: keep them in the **original dark glass bottle, tightly closed.** The spray is more stable but should be kept away from extreme heat.
  التخزين: الأقراص حساسة لـ**الضوء والهواء والرطوبة**: احفظها في **زجاجتها الأصلية الداكنة محكمة الإغلاق.** والبخاخ أكثر ثباتاً لكن يجب إبعاده عن الحرارة الشديدة.

You must **NEVER** take **erectile dysfunction medicines such as sildenafil (Viagra®)** while using GTN: the combination can cause a **sudden, severe and life-threatening drop in blood pressure. Headaches may decrease** with continuous use.
يجب **ألا** تتناول **أبداً أدوية ضعف الانتصاب مثل سيلدينافيل (فياغرا®)** أثناء استخدام GTN: فالجمع بينهما قد يسبب **هبوطاً مفاجئاً وشديداً ومهدّداً للحياة في الضغط.** وقد **يخف الصداع** مع الاستخدام المستمر.

Drug formulations available | الأشكال الدوائية المتوفرة

Form الشكل	Details التفاصيل
Sublingual tablets or spray **أقراص أو بخاخ تحت اللسان**	**400, 500, 600 microgram/dose** **400 أو 500 أو 600 ميكروغرام/جرعة**
Patches (prevention) **لصاقات** (وقاية)	**5–10 mg/24 hours** **5–10 ملغ/24 ساعة**
Intravenous injection or infusion **حقن أو تسريب وريدي**	Ampoule **50 microgram/10 ml**; vial **50 mg/50 ml** أمبولة **50 ميكروغرام/10 مل**؛ وقارورة **50 ملغ/50 مل**
Topical ointment **مرهم موضعي**	**0.2%**

Summative assessment: the drug names to be written **without any spelling mistake** are **glyceryl trinitrate (nitroglycerin)** and **isosorbide dinitrate.**
التقييم النهائي: أسماء الأدوية التي يجب كتابتها **دون أي خطأ إملائي** هي **glyceryl trinitrate (nitroglycerin)** و**isosorbide dinitrate.**